

KB-04: DNS ve DHCP Yönetim Prosedürü

Sistem: Windows Server 2022 | DC01, DC02 | Versiyon: 3.1

1. DNS Sorun Tespiti - Karar Ağacı

İç domainler çözülmemiyor mu?

EVET → nslookup internal.company.com 10.0.1.10 çalıştır

Timeout → DNS servisi çalışmıyor (Adım 2'ye git)

NXDOMAIN → Kayıt eksik veya zone transfer sorunu

HAYIR (dış domainler de çözülmemiyor)

Forwarder sorunu: 8.8.8.8'e ping at, DNS forwarder ayarını kontrol et

2. DNS Servis Durumu Kontrol Logları

```
# Event Viewer - aranacak Event ID'ler:
Event ID 4015 - Kritik:
'The DNS server has encountered a critical error from the Active Directory'
Neden: AD replikasyon sorunu veya disk doluluk
Çözüm: repadmin /showrepl ve disk kontrolü
Event ID 6702 - Kritik (disk):
'DNS Server service failed to start. Access is denied.'
'Cannot open or create file C:\Windows\System32\dns\*.log'
Neden: SystemRoot diski dolu
Çözüm: DNS debug logging kapat, eski logları temizle
# PowerShell disk kontrolü:
Get-PSDrive C | Select-Object Used,Free
Get-ChildItem C:\Windows\System32\dns\*.log | Sort-Object Length -Desc
```

3. DHCP Kapsam (Scope) Yönetimi

VLAN	Kapsam	Lease Süresi	Doluluk Eşiği	Aksiyon
VLAN 10 - Kullanıcı	10.10.10.0/23	8 saat	%80	Scope genişlet /22'ye
VLAN 20 - IoT	192.168.20.0/24	4 saat	%70	Ayrı VLAN açılacak
VLAN 30 - Sunucu	10.30.0.0/24	Statik tercih	%50	Rezervasyon kullan
VLAN 50 - Misafir	192.168.50.0/24	1 saat	%85	Kısa lease yeterli
VLAN 100 - DMZ	172.16.0.0/24	Statik	N/A	Manuel yönetim

4. DHCP Havuz Tükenmesi - Acil Müdahale

1. Mevcut durumu kontrol et:

Get-DhcpServerv4ScopeStatistics -ScopeId 192.168.20.0

2. Lease süresini kısalt (acil durum):

Set-DhcpServerv4Scope -ScopeId 192.168.20.0 -LeaseDuration 04:00:00

3. Scope genişlet veya süpernet oluştur

4. IoT cihazlar için ayrı VLAN planla (kalıcı çözüm)